

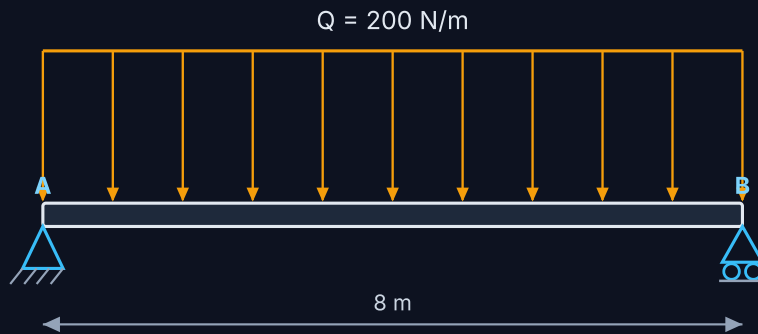
Pregunta 3.1 (Opción A) · Viga con carga distribuida

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

La viga simplemente apoyada de la figura soporta una carga uniformemente distribuida de 200 N/m. Se pide:

- Ecuaciones de esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 puntos)
- Dibujar los diagramas correspondientes. (1,25 puntos)



Viga biapoyada de 8 m con carga uniforme de 200 N/m en toda su longitud.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Por simetría $R_A = R_B = \frac{qL}{2}$. El cortante $V(x) = R_A - qx$ varía linealmente y el momento $M(x) = R_Ax - \frac{qx^2}{2}$ es parabólico, máximo en el centro donde el cortante se anula.

Datos: $q = 200 \text{ N/m}$, $L = 8 \text{ m}$.

Reacciones

$$R_A = R_B = \frac{qL}{2} = \frac{200 \cdot 8}{2} = 800 \text{ N}$$

a) Ecuaciones (origen en A)

$$V(x) = 800 - 200x \quad (\text{N}) \quad M(x) = 800x - 100x^2 \quad (\text{N} \cdot \text{m})$$

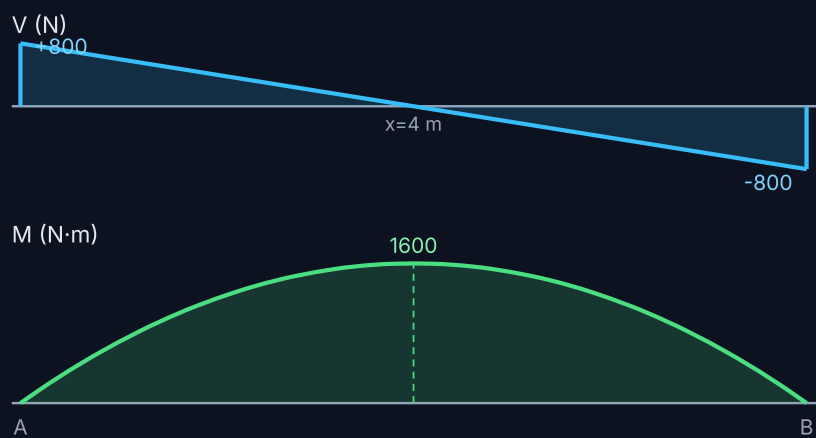
Valores máximos

El cortante se anula en $x = 4 \text{ m}$:

$$V_{max} = 800 \text{ N (en apoyos)} \quad M_{max} = 800 \cdot 4 - 100 \cdot 4^2 = 1600 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$V_{m\acute{a}x} = 800 \text{ N} \cdot M_{m\acute{a}x} = 1600 \text{ N} \cdot \text{m (centro)}$$

b) Diagramas



Cortante lineal (de $+800$ a -800 N) y momento flector parabólico (máx. $1600 \text{ N}\cdot\text{m}$).